PHYSIQUE-CHIMIE

La combustion des hydrocarbures

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser une combustion de charbon ou d'un hydrocarbure et identifier ses produits.
- Connaître les produits d'une combustion complète ou incomplète et la dangerosité du monoxyde de carbone.
- Écrire et ajuster l'équation de la combustion d'un hydrocarbure.
- Calculer l'énergie libérée et la masse de CO_2 dégagée par la combustion d'une masse donnée, à partir de données.
- Savoir que le CO_2 est un gaz à effet de serre et que les moteurs thermiques convertissent l'énergie de la combustion en énergie mécanique.

PROBLÉMATIQUE

Le chalumeau de l'atelier brûle du propane ou de l'acétylène : comment l'utiliser efficacement et sans danger, et quel est son impact sur le climat ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le triangle du feu**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Les produits d'une combustion (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Flamme bleue ou flamme jaune ? (version A ou B)**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Combustion complète et incomplète**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · L'énergie libérée par une combustion**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le dioxyde de carbone de la livraison**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Équation, énergie et dioxyde de carbone**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : espèces chimiques et sécurité (séquence 1), température et changements d'état (séquence 7).

Séquence 4 : transferts thermiques. Terminale : oxydoréduction et corrosion, rayonnement et effet de serre.

Atelier : chalumeau oxyacétylénique, oxycoupage, chauffe avant pliage, sécurité des gaz.

Mathématiques : proportionnalité, pourcentages.